

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle C D E TI

Similitudes directes du plan

Configurations et transformations élémentaires du plan

Consigne : Les exercices sont indépendants. Toute réponse doit être justifiée par un raisonnement écrit. L'usage de la calculatrice est autorisé pour les calculs numériques.

EXERCICE 1 Similitude et architecture traditionnelle

Dans la région de l'Extrême-Nord, un artisan conçoit un motif décoratif pour une case en torchis. Le motif de base est un triangle ABC tel que $A(1; 0)$, $B(0; 2)$ et $C(-1; 0)$ dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 10 cm). Il applique une similitude directe S de centre $\Omega(2; 1)$, de rapport $k = \frac{1}{2}$ et d'angle $\alpha = \frac{\pi}{2}$.

1. Déterminer l'écriture complexe $z' = az + b$ de S .
2. Calculer les affixes des images A' , B' , C' des sommets du triangle.
3. Montrer que le triangle $A'B'C'$ est rectangle isocèle. Préciser le sommet de l'angle droit.
4. Quelle est l'aire réelle (en m^2) du triangle image $A'B'C'$?

EXERCICE 2 Analyse d'une transformation donnée

On considère la transformation T du plan définie par l'écriture complexe $z' = (1+i)z + 2 - 2i$.

1. Montrer que T est une similitude directe. Déterminer son rapport k et son angle α (principal).
2. Déterminer les coordonnées du centre Ω de T .
3. Soit la droite (D) d'équation cartésienne $x - y + 1 = 0$. Déterminer une équation cartésienne de l'image (D') de (D) par T .
4. Le cercle (C) a pour centre $I(0; 1)$ et pour rayon $R = \sqrt{2}$. Déterminer le centre et le rayon du cercle image (C') .

EXERCICE 3 Construction d'une similitude par deux couples de points

Soient les points $A(1+i)$, $B(3+i)$, $A'(-1+3i)$ et $B'(1+5i)$ dans le plan complexe. On cherche la similitude directe S telle que $S(A) = A'$ et $S(B) = B'$.

1. Déterminer le rapport k et l'angle α de S à partir des vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{A'B'}$.

2. Calculer l'affixe z_Ω du centre Ω de S en résolvant l'équation $z_\Omega = az_\Omega + b$.
3. Écrire S sous la forme $z' = az + b$.
4. Déterminer l'image C' du point $C(2 + 2i)$ par S . Que représente le quadrilatère $ABCC'$? Justifier.

EXERCICE 4 Problème de configuration : Le pont de la Menoua

Pour modéliser l'ombre d'un hauban de pont (représenté par le segment $[MN]$) sur le tablier (représenté par l'axe des abscisses), on utilise une similitude directe S de centre $S(0; 4)$ (sommet du pylône), de rapport $k = \frac{2}{3}$ et d'angle $\alpha = -\frac{\pi}{3}$ (soleil couchant). On note $M(3; 0)$ et $N(6; 0)$.

1. Déterminer l'écriture analytique $(x', y') = f(x, y)$ de S .
2. Calculer les coordonnées exactes des points M' et N' , images de M et N .
3. Calculer la longueur réelle $M'N'$ (en mètres) si l'unité du repère est le mètre.
4. Démontrer que les droites (MN) et $(M'N')$ ne sont pas parallèles. Calculer l'angle orienté $((MN), (M'N'))$.

EXERCICE 5 Similitude et parallélogramme

Soit un parallélogramme $ABCD$ tel que $A(0)$, $B(4)$, $D(2 + 2i)$ dans le plan complexe. Soit S la similitude directe d'affixe du centre $\omega = 1 + i$, de rapport $k = \sqrt{2}$ et d'angle $\alpha = \frac{\pi}{4}$.

1. Déterminer l'affixe c du point C et l'écriture complexe $z' = az + b$ de S .
2. Calculer les affixes a', b', c', d' des images A', B', C', D' .
3. Montrer que $A'B'C'D'$ est un parallélogramme. En déduire la nature du quadrilatère $A'B'C'D'$ (préciser s'il est rectangle, losange, carré).
4. Calculer le rapport des aires $\frac{A(A'B'C'D')}{A(ABCD)}$.